

Projet IA/Java/THS ISEN3

wassim.khoder@yncrea.fr
ghislain.oudinet@yncrea.fr
florian.sananes@yncrea.fr

ISEN | L'ÉCOLE
MÉDITERRANÉE | DES INGÉNIEURS
DU NUMÉRIQUE

Grandes lignes du projet



Chaîne de traitement
Analyse scientifique des résultats obtenus

Grandes lignes du projet

Différencier des images de chiens et de chats



Chaîne de traitement
Analyse scientifique des résultats obtenus

3

Grandes lignes du projet

lire les fichiers du jeu de données d'entraînement (*train*)

labelliser les images (grâce au nom du dossier)

normaliser les amplitudes des pixels

mélanger les données à apprendre

entraîner un neurone (actif = chat, inactif = pas chat) sur les données *train*

lire les fichiers de *test*, labelliser, normaliser

appliquer dessus le neurone entraîné => résultat du test

4

Extensions

tester en changeant les paramètres du **neurone**

tester sans le mélange des données

tester sans la normalisation

classifier en plus les chiens et les animaux sauvages

traiter en couleur RGB au lieu de niveaux de gris

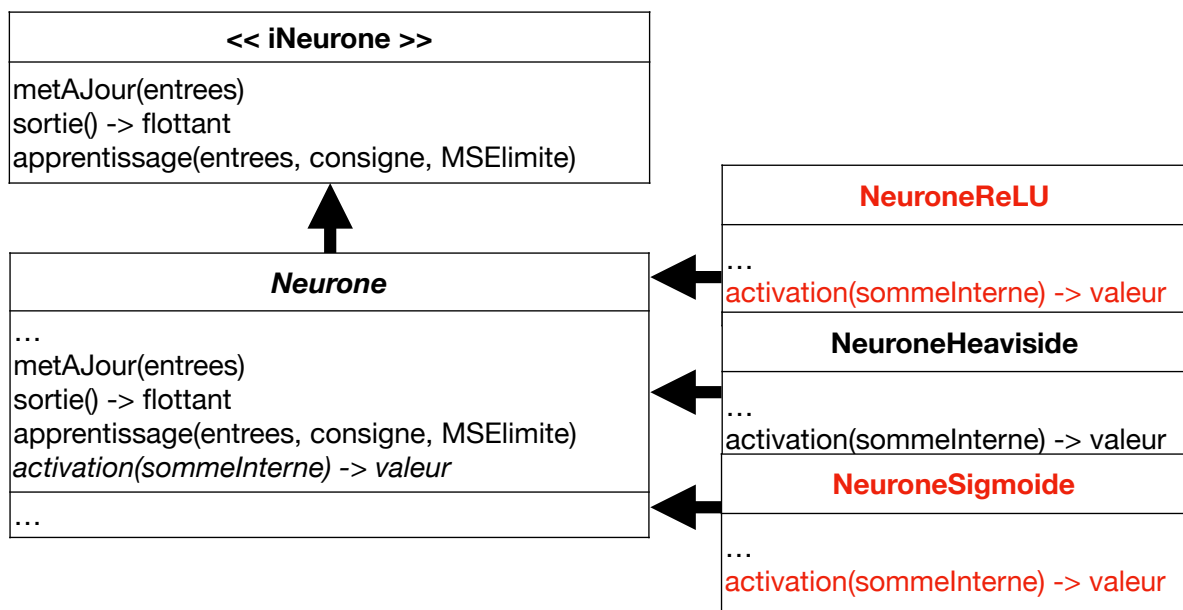
traiter en couleur TSL au lieu de niveaux de gris

augmentation de données (miroir, égalisation histogramme, etc.)

tester en faisant une FFT 2D sur les images (technique surtout 1D)

5

Architecture Java du neurone



6

Documents fournis



S06 Projet I.A./Java/THS

Sources d'images

<https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/animal-faces>

fichiers d'entraînement

fichiers de test

1 jeu de fichiers par groupe (numéro de groupe communiqué ultérieurement)

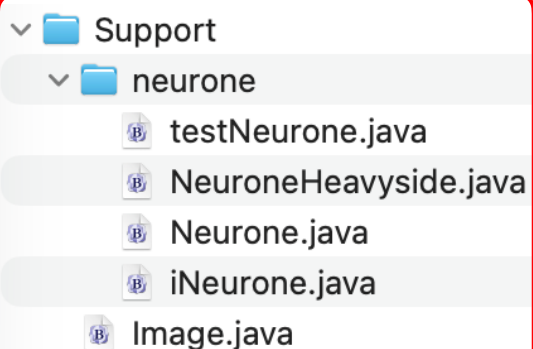
7

Documents fournis



S06 Projet I.A./Java/THS

Code Java



*à utiliser
obligatoirement*

8

Objectifs

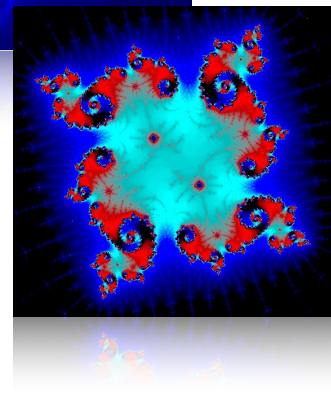
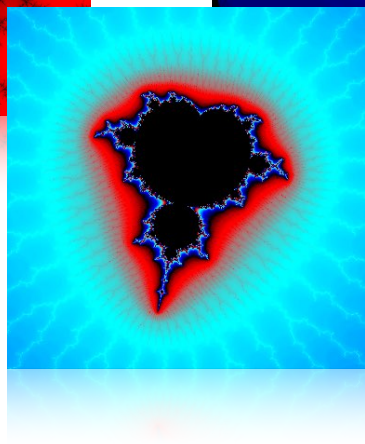
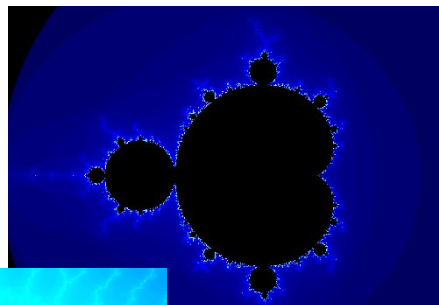
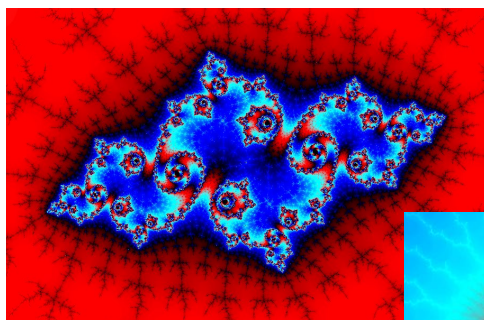
- Appliquer les connaissances sur les neurones et les réseaux de neurones ;
- appliquer les connaissances sur la programmation orientée objet / Java ;
- réaliser ce qu'est un *signal* de manière pragmatique ;
- faire le lien entre théorie et application pratique (signal / neurones / POO) ;
- apprendre à rédiger selon une démarche scientifique ;
- comprendre la complexité qui se cache parfois derrière des choses simples :

Soit $z_i, c \in \mathbb{C}$,

Soit $z_0 = 0$,

Soit $z_i = z_{i-1}^2 + c$

9



Soit $z_i, c \in \mathbb{C}$,

Soit $z_0 = 0$,

Soit $z_i = z_{i-1}^2 + c$

10

La démarche scientifique

Côté scientifique :

- Faire une **observation** ;
- établir une **théorie** ;
- faire une **expérimentation** pour **éprouver** la théorie ;
- **analyser les résultats** de l'expérimentation (OK, ou expérience à refaire, ou résultats pas concluants statistiquement, ou théorie remise en cause, etc.)

Côté ingénieur :

- **Poser une problématique** ;
- **proposer des solutions** à cette problématique ;
- **justifier le choix** d'une solution, et la **mettre en œuvre** ;
- **analyser les résultats** de la mise en œuvre (**OK**, ou suffisamment OK, ou à **améliorer**, ou **changer** complètement de solution, etc.)

11

Objectifs

Niveau 1 : maîtrise de certains outils (Java, RNA, signal) ; **utiliser correctement ces outils** (note : les outils/bouts de code proposés **doivent** être utilisés, il n'est **pas autorisé de les remplacer**) ;

Il faut donc détailler / montrer votre maîtrise et votre compréhension de l'**objet neurone** (expliquer l'algorithme d'apprentissage, qui n'est pas commenté, + test du neurone avec d'autres fonctions d'activation).

Niveau 2 : assembler les outils de niveau 1 et compléter pour faire la chaîne de traitement.

Niveau 3 : être critique et prendre du recul par rapport à ce que le groupe a constaté au niveau 2, et aller plus loin que ce qui est juste demandé, ...

12

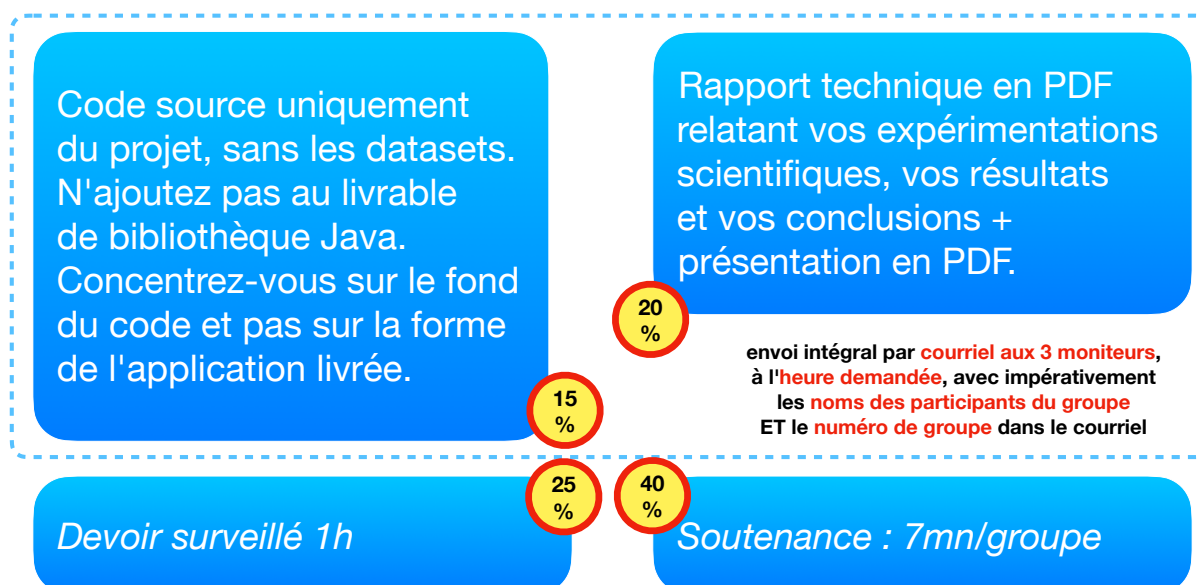
Déroulement du projet



groupes de 5 aléatoires, dévoilés après la séance de lancement

13

Évaluation



14

Notation

- Code Java clair et compréhensible ;
- commentaires du code partout où c'est appréciable ;
- **application facile à recompiler et à utiliser** (manuel d'utilisation ?) ;
- **démarche scientifique clairement établie** ;
- mesures cohérentes venant appuyer le développement d'une idée ;
- **document clairement structuré** ;
- **document clairement présenté, avec page de garde, etc.** ;
- *respect des horaires/contraintes temporelles/conventions de nommage/contraintes tierces* ;
- liens aussi clairs que possible en rapport avec les thématiques vues en cours.

100% de pénalité si livrable **non-conforme**

15

Pistes à suivre

- Tester le code d'apprentissage sur la fonction ET ou OU, grâce à la classe *neuroneHeaviside* qui vous a été fournie ;
- tester plusieurs fois, et faire des statistiques sur les valeurs des poids trouvées : ces valeurs sont-elles similaires ? Pouvez-vous le justifier ?
- Une fois le neurone ayant appris une fonction ET ou OU parfaite comme dans l'exemple de test proposé, l'alimenter avec des entrées bruitées (ajouter une valeur aléatoire d'amplitude contrôlée aux entrées, donc autour de 0 et de 1) ;
- répéter plusieurs fois, et dissenter sur la robustesse du neurone face à des entrées bruitées (note 1 : garder à l'esprit qu'un système qui donne une fois sur deux la bonne réponse lorsqu'on lui demande de répondre *pile* ou *face* ne vaut pas mieux qu'un tirage uniformément aléatoire... ; note 2 : on pourra introduire la notion de signal sur bruit pour qualifier la robustesse en fonction de ce paramètre) ;

16

Pistes à suivre

- tester la même chose avec une fonction d'activation sigmoïde ;
- une fois ces étapes franchies, rédiger, si ce n'est déjà fait, un rapport court mais précis relatant vos résultats pour chaque étape ;
- le code `Image.java` lit une image et la met « à plat » : réfléchir comment connecter simplement un neurone à ces données (assez trivial) ;
- adapter le code exemple fourni pour qu'il puisse réaliser un apprentissage supervisé (correspondance entre données et labels des données), en respectant les étapes indiquées précédemment (normalisation, mélange des données, etc.)

17

Notes complémentaires

- Pour lire les images, étudier le code de `Image.java` qui lit des images couleur et en assure déjà la conversion en niveaux de gris pour vous ;
- utiliser un neurone pour que celui-ci s'active si on lui propose une image contenant la signature cherchée, et seulement dans ce cas ;
- éventuellement améliorer la qualité de détection et la robustesse, tester des neurones sigmoïde et ReLU, etc.

18

Outils / matériel à utiliser / passages obligés

- Cours sur les réseaux de neurones ;
- implémentation en Java fournie à utiliser obligatoirement comme base de votre code ;
- éventuellement un outil comme Gimp en complément, pour visualiser les images, leurs histogrammes, etc. ;
- jeu de données ;
- accompagner le code réalisé d'une documentation à caractère *scientifique* relatant précisément vos expérimentations :
 - décrire votre expérimentation pour mieux cerner la problématique,
 - décrire de manière neutre et précise les résultats obtenus,
 - donner votre conclusion sur les résultats obtenus.

19

Notation de la soutenance

- Ordre de passage = ordre aléatoire ;
- 7 mn par groupe maximum ;
- tout le monde parle ;
- mettre en exergue au moins deux difficultés rencontrées, expliquer comment elles ont été abordées et les résultats (positifs ou négatifs) obtenus : => communiquer aux autres votre expérience ;
- envoyer votre présentation au format PDF vendredi 05/06 11h59 au plus tard, avec le numéro du groupe dans le nom du fichier PDF.

20

Groupes de travail

Codage et rédaction : vous pouvez vous distribuer les tâches, mais vous devez aussi vous partager l'information et les connaissances

Il est conseillé de nommer un chef de projet (surcharge légère)

Il est conseillé de régler au plus vite les conflits potentiels

Évaluation par projet : rapport, codes sources et soutenance

Évaluation individuelle : devoir sur papier (retour d'expérience)

Les groupes de 5 seront disponibles sur EDUC sous peu

